

Compte rendu B3 Hack TP16 - Deep Freeze

Sommaire

Introduction	2
1. Fonctionnement de Deep Freeze	2
2. Téléchargement et prérequis	3
3. Mise en pratique	3
Étape 1 — Préparation de la machine	3
Étape 2 — Installation de Deep Freeze	3
Étape 3 — Tentative de modification du mot de passe	4
Étape 4 — Tentative via la méthode des Sticky Keys	4
Conclusion	4

Introduction

Dans le cadre du module B3 Hack, nous avons exploré différentes techniques d'attaque informatique, notamment l'utilisation de backdoors et de la commande net user pour modifier des mots de passe.

L'objectif de ce TP était de découvrir une solution permettant de se protéger efficacement contre ce type de menaces : Deep Freeze.

Ce logiciel repose sur un principe simple mais puissant : figer l'état d'un système pour qu'il revienne automatiquement à sa configuration initiale après chaque redémarrage ou fermeture de session.

1. Fonctionnement de Deep Freeze

Deep Freeze, développé par Faronics, agit comme un mécanisme de restauration instantanée du système.

Une fois installé sur une machine correctement configurée (logiciels, paramètres réseau, règles de sécurité), il « gèle » cet état. Concrètement, cela signifie que toutes les modifications effectuées pendant une session — installation de logiciels, modification de fichiers ou de mots de passe — sont annulées dès que la machine redémarre.

Ce fonctionnement rend le système particulièrement résistant aux attaques persistantes, aux virus et aux erreurs de manipulation.

Il est donc essentiel d'installer Deep Freeze uniquement après avoir finalisé tous les réglages, car toute modification ultérieure nécessite de désactiver temporairement la protection.

2. Téléchargement et prérequis

Deep Freeze est disponible sur le site officiel de Faronics.

Dans le cas d'un système Windows 7 64 bits, certaines mises à jour sont indispensables pour garantir la compatibilité avec l'algorithme de sécurité SHA-256.

Les mises à jour suivantes ont été installées :

Référence	Utilité
KB4474419	Prise en charge du SHA-256
KB4490628	Mise à jour de maintenance Windows

3. Mise en pratique

Étape 1 — Préparation de la machine

J'ai commencé par créer une machine virtuelle sous Windows 7 en utilisant VirtualBox. L'objectif était de travailler dans un environnement isolé afin de pouvoir tester différentes attaques sans risque pour un système réel. Une fois la machine prête, j'ai configuré le compte Administrateur avec un mot de passe robuste, en veillant à combiner lettres, chiffres et caractères spéciaux. Ce mot de passe m'a servi de point de référence pour vérifier par la suite si les attaques menées avaient réellement un impact sur le système.

Étape 2 — Installation de Deep Freeze

Avant d'installer Deep Freeze, j'ai pris le temps de vérifier que le système était à

jour, afin d'éviter tout problème de compatibilité. J'ai ensuite procédé à l'installation du logiciel en définissant un mot de passe spécifique, différent de celui de l'administrateur, pour sécuriser l'accès aux paramètres du programme. Une fois l'installation terminée, j'ai redémarré la machine comme demandé. À ce moment-là, j'ai pu constater que la protection était bien active : le système était "figé", c'est-à-dire que toute modification future ne serait pas conservée après redémarrage. Cela m'a permis de préparer les tests dans des conditions réalistes.

Étape 3 — Tentative de modification du mot de passe

Pour simuler une attaque simple, j'ai utilisé la commande suivante dans l'invite de commandes :

```
net user Administrateur NouveauMotDePasse
```

Sur le moment, tout s'est déroulé normalement. Aucune erreur ne s'est affichée, ce qui m'a fait penser que la modification du mot de passe avait réussi. C'est justement ce qui rend ce type d'attaque intéressant : elle peut donner l'illusion d'un succès immédiat. Cependant, après avoir redémarré la machine, j'ai constaté que le mot de passe initial était toujours en place. Cela signifie que la modification n'a pas été réellement enregistrée sur le système.

Conclusion : j'ai compris ici que Deep Freeze joue pleinement son rôle. Même si une attaque semble fonctionner pendant la session, elle est totalement annulée au redémarrage. Le système revient à son état d'origine, comme si rien ne s'était passé.

Étape 4 — Tentative via la méthode des Sticky Keys

J'ai ensuite voulu tester une attaque un peu plus avancée, basée sur la faille des Sticky Keys. Cette technique consiste à remplacer le fichier système `sethc.exe` (qui gère les touches rémanentes) par `cmd.exe`. Le but est d'ouvrir une invite de commandes avec des privilèges administrateur directement depuis l'écran de connexion, en appuyant plusieurs fois sur la touche Maj.

Pendant la session, j'ai réussi à effectuer cette manipulation sans difficulté. À ce stade, tout laissait penser que j'avais réussi à mettre en place une porte dérobée (backdoor). Mais encore une fois, le test décisif a été le redémarrage de la machine. Après celui-ci, j'ai vérifié les fichiers système et j'ai constaté que `sethc.exe` avait été restauré dans sa version originale.

Conclusion : j'ai observé que Deep Freeze ne se contente pas de bloquer les modifications visibles, il restaure également les fichiers système critiques. La backdoor a donc été complètement supprimée, rendant cette technique inefficace sur un système protégé.

Conclusion

Ce TP met clairement en évidence l'efficacité de Deep Freeze comme solution de protection système, notamment dans un contexte professionnel.

En figeant l'état du système, il neutralise totalement les attaques testées, qu'il s'agisse de modification de mots de passe ou d'implantation de backdoors.

Cette solution est particulièrement adaptée aux environnements partagés : salles informatiques, postes publics ou machines d'entreprise. Plutôt que de bloquer chaque menace individuellement, elle supprime simplement toute modification, qu'elle soit malveillante ou accidentelle.

Cependant, certaines limites doivent être prises en compte :

- Les attaques réseau ne sont pas concernées (MITM, sniffing, etc.)
- Les fichiers créés pendant une session sont perdus s'ils ne sont pas sauvegardés ailleurs
- Les mises à jour nécessitent une désactivation temporaire, ce qui peut créer une fenêtre de vulnérabilité

En résumé, Deep Freeze est une solution robuste, simple et efficace, mais elle doit être intégrée dans une stratégie de sécurité globale incluant antivirus, pare-feu et bonnes pratiques.